

R&T

Cours Réseaux : EtherChannel (EC)

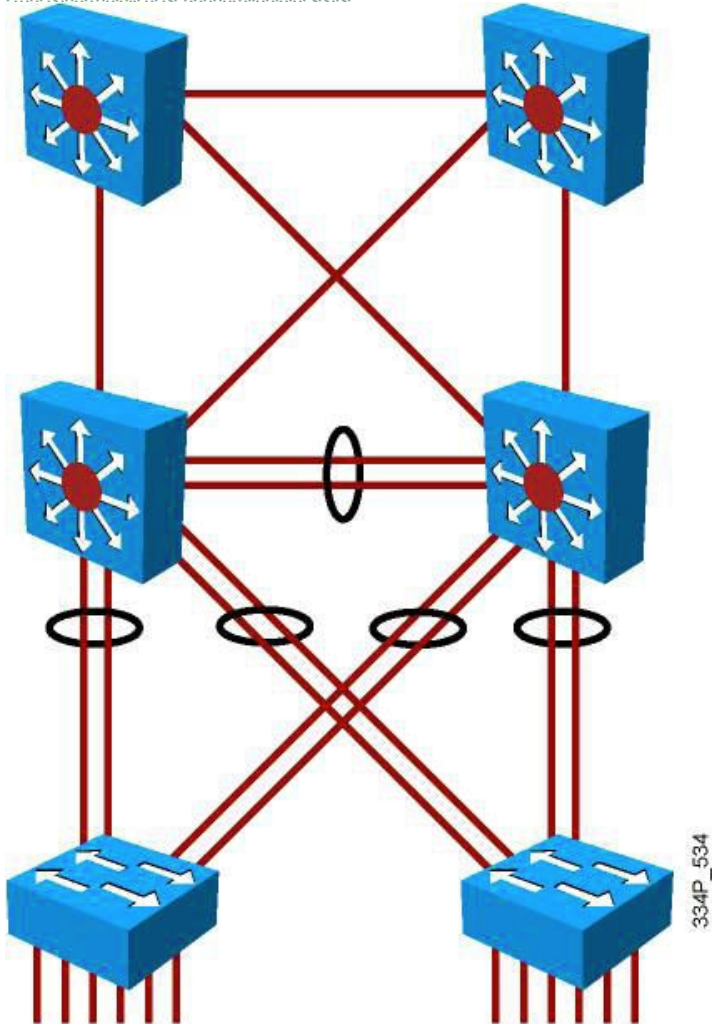
EtherChannel

R&T



- Introduction
- Principles
- Configuration EC
- Vérifications
- Conclusion

FEC: Introduction



- **Agrégation de liens**
 - Un seul Lien Logique
 - Jusqu'à 8 liens Physiques
 - Souvent TRUNK
- Répartition de charge
- Niveau 2 ou Niveau 3

Principes(1):Protocoles

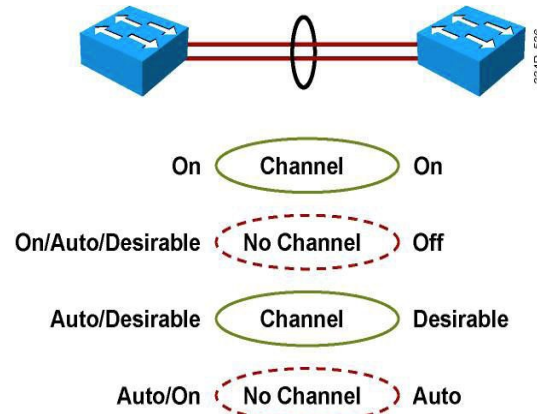


R&T

- **Port Aggregation Protocol (PAgP).**
 - Propriétaire Cisco : Paquets PAgP sont échangés entre ports compatibles pour former des EC.
 - Quand l'EtherChannel est formé le Spanning tree le rajoute en tant que port unique.
- **Link Aggregation Control Protocol (LACP).**
 - IEEE 802.3ad.
 - Fonction similaire à PAgP.
 - Utilisable dans les environnements mixtes (Cisco ou Non). Dans les environnements Cisco les deux protocoles sont supportés.

Principes(2): Modes PAgP

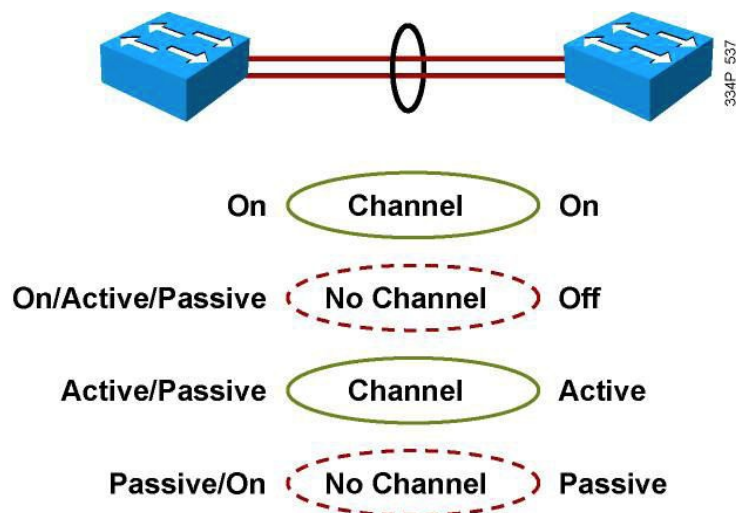
R&T



Mode	Description
Auto	Place l'interface dans un état passif de négociation (répond mais ne prend pas d'initiative de lancer la négociation).
Desirable	Place l'interface dans un état actif de négociation pour la création d 'un channel
On	Force l'interface dans un channel sans PAgP.

Principes(2): Modes LACP

R&T



Mode	Purpose
Passive	Place le port dans un état passif de négociation (Comme auto)
Active	Place le port dans un état actif de négociation. (Comme desirable)
On	Force l'interface dans un channel sans PAgP ou LACP.

Configuration FEC

R&T

- **Step 1.** Spécifie les interfaces du FEC
 - Switch(config)# **interface range** *interface_type* [*interface_range*]
- **Step 2.** Spécifie le protocole utilisé
 - Switch(config-if-range)# **channel-protocol** {**pagp** | **lacp**}
- **Step 3.** Crée les ports channel et affecte les interfaces:
 - Switch(config-if-range)# **channel-group** *number* **mode** {**active** | **on** | **auto** | **desirable** | **passive**}
- **Step 4.** Spécifie l'interface port-channel et configuration de paramètres additionnels.
 - Switch(config)# **interface port-channel** *number*
 - Switch(config-if)# *interface parameters*

Vérification FEC



R&T

- **show interfaces port-channel** *channel-group-number*

- *Exemple*

Cat3560# **show interface port-channel 1**

Port-channel1 is up, line protocol is up Hardware is EtherChannel, address is 0002.4b28.db02 (bia 0002.4b28.db02) MTU 1500 bytes, BW 200000 Kbit, DLY 1000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) **Full-duplex, 100Mb/s** input flow-control is off, output flow-control is off **Members in this channel:**

Gi0/1 Gi0/2

[...]

Vérification FEC (2)



R&T

- **show etherchannel** *channel-group-number* **summary**

- **Exemple**

Cat3560# **show etherchannel 1 summary**

Flags: D - down P - in port-channel I - stand-alone s -
suspended R - Layer3 S - Layer2 U - port-channel in use
Group Port-channel Ports

-----+-----+-----

1 Po1(SU) Gi0/1(P) Gi0/2(P)

Cat3550#

Conclusion : TPS

R&T

- TP 1 : PKA 4.2.1.3 Packet Tracer - Configuring EtherChannel
- TP 2: PKA 4.2.2.3 Packet Tracer - Troubleshooting EtherChannel
- TP 3 Plateforme Réelle

